Задача 1. Найти самую длинную общую подстроку двух строк

Условие. Даны две строки S и T длины не более n символов каждая. Требуется найти непрерывную подстроку U, которая одновременно является подстрокой и S, и T, и имеет максимальную длину.

Вход: строки S, T.

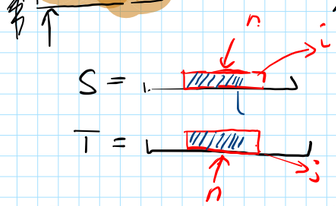
Выход: длина и пример одной из самых длинных общих подстрок.

Наив:

$$O(N \cdot M \cdot \min(N, M)) = O(n^3)$$

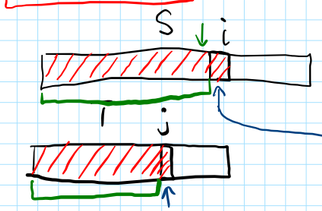
$|S| = N$ $\quad$ $|T| = M$.

$S = abbcca$ $\quad$ $T = acbccaa$



$$\begin{cases} S[i] == T[j] \\ S[\cancel{i-n+1}\ i-1] = \text{////} \end{cases}$$

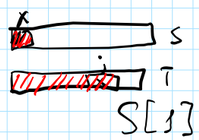
$d[i][j]$ — макс. длина общ. подст-ки, кот. зак. в $S[i]$ и $T[j]$



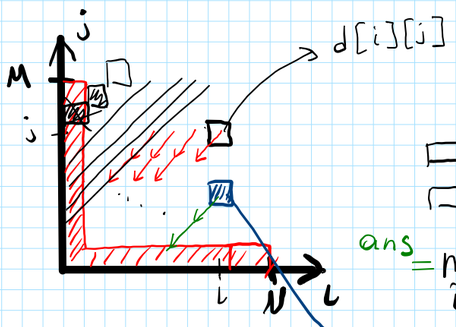
$$d[i][j] = \begin{cases} 0, & S[i] \neq T[j] \\ d[i-1][j-1] + 1, & S[i] = T[j] \end{cases}$$

$S: \ |S| = N \quad i$

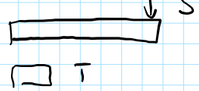
$T: \ |T| = M \quad j$



$$d[1][j] = \begin{cases} 0, & T[j] \neq S[1] \\ 1, & T[j] = S[1] \end{cases}$$

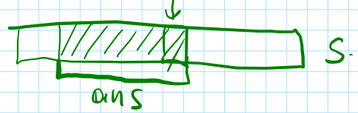


$$d[i][1] = \begin{cases} 0, & S[i] \neq T[1] \\ 1, & S[i] = T[1] \end{cases}$$



$$ans = \max_{i,j} d[i][j]$$ — длина найб. общ. подст.

i_M, j_M



Время: $O(M \cdot N) = O(n^2)$

Память: $O(M \cdot N) = O(n^2)$

Оптимизация:

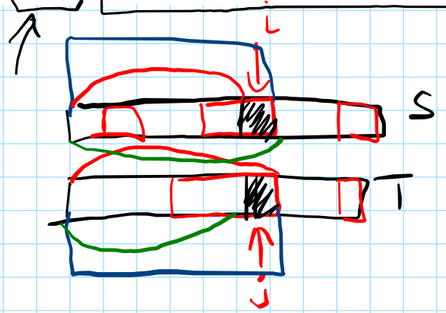
$O(1)$ — памяти.

Задача 2. Найти самую длинную общую подпоследовательность двух строк

Условие. Даны две строки S и T длины не более n символов каждая. Необходимо найти последовательность символов L (не обязательно идущих подряд), которая встречается в обоих строках и имеет максимальную длину.

Вход: строки S, T.

Выход: длина и пример одной из самых длинных общих подпоследовательностей.



$d[i][j]$ — длина наиб. общ. подпосл-ти $S[1 \dots i]$ и $T[1 \dots j]$

$$d[i][j] = \begin{cases} \max\begin{pmatrix} d[i-1][j] \\ d[i][j-1] \end{pmatrix} & S[i] \neq T[j] \\ d[i-1][j-1] + 1, & S[i] = T[j] \end{cases}$$

1 2 3 — S

2 3 1 — T

1 3 S

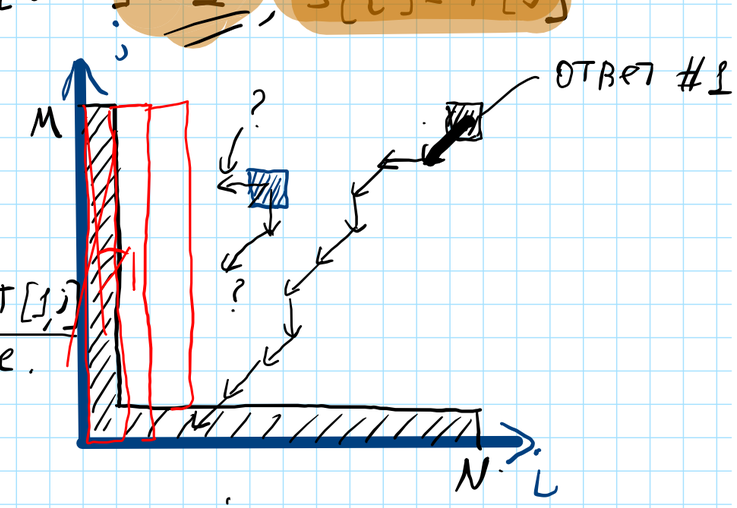
3 1 T

$S[i] \neq T[j]$

$$d[1][j] = \begin{cases} 1, \text{ если } S[1] \in T[1,j] \\ 0, \text{ иначе.} \end{cases}$$

$d[i][0] = 0$

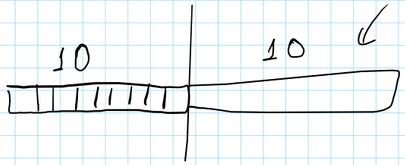
$d[0][j] = 0$



Время: $O(N \cdot M)$

Память: $O(N \cdot M)$

$O(\min(N, M))$



20

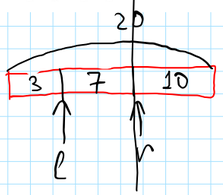
Условие. В языке программирования разрез строки w длины n на две части u и v (где $w = uv$) выполняется за n операций (независимо от длины u и v). Дана строка w и набор k позиций разреза $1 \le p_1 < p_2 < \dots < p_k < n$. Надо выполнить все разрезы, но порядок их можно выбирать. Постройте алгоритм, который определит порядок разрезов, минимизирующий общее число копирований.

Вход: строка длины n и массив позиций $(p_1, \dots, p_k)$.

Выход: порядок индексов $\{1, \dots, k\}$, дающий минимальную суммарную стоимость операций разрезания.

$d[1][k+1]$ – ОТВЕТ

$d[i][i]$



$w = |u_1|u_2| \dots u_{k+1}$

$0 \quad p_1 \quad p_2$

u_i

$u_{i+1} \dots u_j$

$k = i+1$

$d[i][j]$ – min. стоим. разр. $u_i \dots u_j$ u_i

3 17

$l \to r$ $20 + 17 = 37$

$r \to l$ $20 + 10 = 30$

$u_i | u_{i+1} | \dots u_j$

$d[i][j] = |u_i \dots u_j| + \min\limits_{t \in \{i+1, \dots, j\}} \left(d[i][t-1] + d[t][j] \right)$

10 + 10

$d[2][3]$

$d[1][2]$

$u_i \dots | u_j$

$u_t \dots u_j$

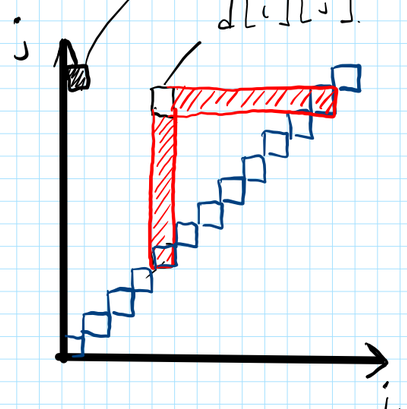
$u_i \dots u_{t-1}$

$d[i+1][j]$

$d[j][j]$

ОТВЕТ

$d[i][j]$



$d[i][i] = 0$

Время: $O(k^2 \cdot k)$

Память: $O(k^2)$